

Herramientas cuantitativas

Comprender, calcular y decidir en salud

Cuatro unidades basadas en tus planillas: regresiones, chi cuadrado, búsquedas y Erlang C.

Preparado el 2 de octubre de 2026. Los ejemplos nuevos de salud son simulados; los datos de clase se identifican por archivo y hoja.

Tu ruta de estudio

Primero identifica la pregunta. Después selecciona la herramienta, calcula, interpreta en palabras y reconoce qué no puedes concluir. Practica cambiando un dato y anticipando el efecto antes de mirar el resultado.

Pregunta de gestión	Herramienta	Producto que debes dominar
¿Cómo varía la espera cuando cambia la dotación?	Correlación y regresión	Dispersión XY, r, pendiente, intercepto y R ² .
¿El resultado se distribuye distinto según tratamiento?	Chi cuadrado	Tabla observada, esperada, χ^2 , grados de libertad y p.
¿Qué arancel corresponde a un código? ¿Cuánto se atendió por servicio?	Búsquedas y tablas dinámicas	Coincidencia correcta y resumen verificable.
¿Cuántas personas deben estar atendiendo para cumplir una espera objetivo?	Erlang C	Carga, estabilidad, ocupación, nivel de servicio y dotación.

Plan sugerido: cuatro sesiones de 45–60 minutos y una quinta para resolver la evaluación sin mirar las respuestas. En cada sesión dedica 15 minutos a conceptos, 20 a reproducir el caso y 15 a modificarlo.

Cómo usar este material

1. Abre esta guía en Chrome o Edge. Funciona sin conexión.
2. Cambia los números de los laboratorios y pulsa **Actualizar**. Los gráficos se recalculan.
3. Descarga gráficos en SVG para editar sus formas y textos en un editor vectorial; descarga datos en CSV para llevarlos a Excel.
4. Pulsa **Editar texto** para personalizar las explicaciones y **Guardar mi versión HTML** para conservar textos y datos actuales. Cerrar la pestaña sin guardar pierde los cambios.
5. En el libro Excel complementario, modifica las celdas azules. Las fórmulas y los gráficos nativos son editables; recalcula con F9 si es necesario.

Correcciones que debes recordar. Pearson es r ; R^2 es el coeficiente de determinación. En la hoja "Análisis (3)" de chi cuadrado, la fórmula da $p \approx 0,689$, aunque el texto afirma 0,032. En Erlang, el caso "Erlang" usa atención de 5 minutos y espera objetivo de 10; los calculadores posteriores muestran 3 y 2 minutos. Son escenarios diferentes.

Las consignas y notas de los documentos se utilizaron como contenido de estudio. No se ejecutaron macros ni se cambiaron opciones de seguridad de Excel.

1 · Correlación y regresión lineal

Idea central: la correlación describe la dirección e intensidad de una relación lineal; la regresión estima cuánto cambia Y por unidad de X y permite obtener una predicción.

Concepto	Significado	Ejemplo en salud
X independiente o explicativa	Variable que usas para explicar o predecir.	Número de administrativos en recepción.
Y dependiente o respuesta	Resultado que modelas.	Espera promedio, en minutos.
r de Pearson	De -1 a +1. El signo indica dirección; su magnitud indica asociación lineal.	r negativo: mayor dotación se asocia con menor espera.
$\hat{y} = b + mX$	m es pendiente; b es intercepto; $\hat{y}$ es el valor estimado.	m tiene unidades de minutos por administrativo.
R^2	Fracción de variabilidad de Y explicada por el ajuste dentro de la muestra.	No es la probabilidad de acertar la espera de un paciente.
Residuo	$e = Y - \hat{y}$. Es la diferencia entre observado y estimado.	Si $Y=60$ y $\hat{y}=55$, el residuo es +5 minutos.

$$m = \frac{\sum[(X_i - \text{promedio } X)(Y_i - \text{promedio } Y)]}{\sum[(X_i - \text{promedio } X)^2]}$$
$$b = \text{promedio } Y - m \times \text{promedio } X$$
$$r = \frac{\sum[(X_i - \text{promedio } X)(Y_i - \text{promedio } Y)]}{\sqrt{[\sum(X_i - \text{promedio } X)^2 \times \sum(Y_i - \text{promedio } Y)^2]}}$$
$$R^2 = 1 - \frac{\sum(Y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum(Y_i - \text{promedio } Y)^2}$$

En regresión lineal simple con intercepto, $R^2 = r^2$. Por eso una relación inversa muy fuerte puede tener r negativo y R^2 cercano a 1. $r=0$ no descarta una relación curva. El buen ajuste dentro de la muestra no asegura buen desempeño con nuevos datos.

Caso resuelto del archivo: “Intro”

Las parejas son (2,15), (5,10), (15,3), (18,4). Usa X horizontal y Y vertical.

$$\hat{y}=14,9101 - 0,6910X \cdot r=-0,9509 \cdot R^2=0,9042 \cdot \hat{y}(10)=8,0000$$

Interpretación: al aumentar X una unidad, Y disminuye en promedio unas 0,691 unidades según la recta. El intercepto corresponde a X=0, fuera del rango observado; tiene una función matemática, pero su sentido práctico debe justificarse.

Otros ejercicios de tus archivos

“pais esp vida”: X es ingreso per cápita PPP, Y es esperanza de vida. El encabezado “IPC PPP” se refiere al ingreso per cápita en este ejercicio, no al índice de precios al consumidor. “Preguntas” incluye temperaturas de 0 a 19 °C y ventas por hora de gaseosas y cigarrillos. “Correl financiera” tiene 20 semanas, con variaciones expresadas como decimales: 0,025 representa 2,5%.

Ejercicio	n	r	m	b	R ²
Países: ingreso → esperanza de vida	226	0,5372	0,000344	63,5753	0,2886
Temperatura → gaseosas	20	0,9691	1,967669	0,5571	0,9391
Temperatura → cigarrillos	20	-0,8760	-0,357895	8,9000	0,7674
Acción → S&P	20	0,8902	0,708824	-0,0048	0,7925
Acción → dólar	20	-0,1609	-39,679584	700,1902	0,0259
Dólar → Risk	20	0,2646	0,000833	-0,5867	0,0700
S&P → Risk	20	-0,9985	-0,974166	-0,0003	0,9969

Lectura sanitaria de ingreso y esperanza de vida: la unidad observada es el país. Una asociación entre países no demuestra que aumentar el ingreso de una persona produzca el mismo aumento de años de vida. Pueden intervenir educación, acceso sanitario y otras variables. Los datos se reproducen como material de clase, sin presentarlos como indicadores actuales.

Ejemplo nuevo de salud: dotación y espera

Seis observaciones simuladas: dotación 1,2,3,4,5,6 y espera 72,65,61,53,49,41 minutos. Calcula la recta; predice para X=4 y explica la pendiente. No interpretes esta pequeña muestra como evidencia causal: la demanda diaria también puede afectar la espera.

Cómo reproducirlo en Excel

1. Coloca X en A2:A7 y Y en B2:B7.
2. Calcula correlación, pendiente, intercepto y R^2 .
3. En C2 escribe `=H$3*A2+H$4` si H3 tiene m y H4 tiene b; copia hacia abajo.
4. Inserta un gráfico de **dispersión XY**. Agrega tendencia lineal y activa "Mostrar ecuación" y "Mostrar R cuadrado".
5. Calcula residuos `=B2-C2`. Busca curvaturas, valores extremos o cambios de dispersión.

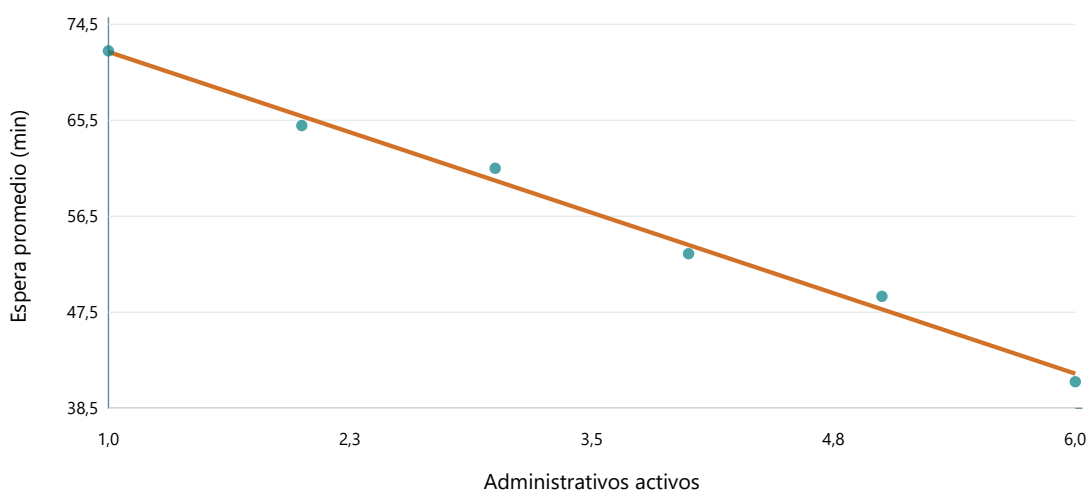
<code>=COEF.DE.CORREL(A2:A7;B2:B7)</code>	[inglés: CORREL]
<code>=PENDIENTE(B2:B7;A2:A7)</code>	[SLOPE]
<code>=INTERSECCION.EJE(B2:B7;A2:A7)</code>	[INTERCEPT]
<code>=COEFICIENTE.R2(B2:B7;A2:A7)</code>	[RSQ]

Los separadores dependen de la configuración regional: puede ser necesario cambiar ";" por ",". Para inferencias con regresión revisa independencia, linealidad, variabilidad residual y, cuando corresponda, supuestos sobre los errores.

Laboratorio de regresión · Datos y gráfico editables

Una pareja X;Y por línea. Usa punto para decimales; conserva al menos dos valores distintos de X e Y.

$$n=6 \cdot \hat{y}=77,9333 - 6,0286X \cdot r=-0,9962 \cdot R^2=0,9925 \cdot \hat{y}(4)=53,8190$$



Ejercita y comprueba

1. Con "Intro", estima Y cuando $X=10$.
2. Con el caso de salud, estima la espera con cuatro administrativos e interpreta la pendiente.
3. Cambia la espera del sexto punto de 41 a 90. Explica cómo ese valor afecta la recta y r .
4. En países, compara la predicción para un ingreso de 20.000 con la de 200.000. ¿Cuál exige extrapolación?

▼ Ver respuestas y criterios

1. $\hat{y} \approx 8,000$. 2. La solución aparece en el laboratorio: verifica unidades y no atribuyas causalidad. 3. El valor extremo puede alterar fuertemente la pendiente y reducir la asociación; recálculalo. 4. La segunda predicción queda fuera del rango de ingreso observado: muestra incertidumbre y evita usarla como pronóstico validado.

2 · Chi cuadrado de independencia

Pregunta: ¿la distribución de resultados clínicos está asociada al grupo de tratamiento? Ambas variables son categóricas. Se trabaja con **conteos**, no con promedios ni con porcentajes aislados.

H₀: grupo y resultado son independientes. **H₁:** existe asociación. Fija $\alpha=0,05$ antes de evaluar el resultado.

Esperado E_{ij} = total de fila i × total de columna j / total general
 $\chi^2 = \sum [(O_{ij} - E_{ij})^2 / E_{ij}]$
 $gl = (\text{número de filas} - 1) \times (\text{número de columnas} - 1)$

El valor p es la probabilidad, bajo H_0 y los supuestos de la prueba, de obtener una discrepancia al menos tan grande como la observada. No es la probabilidad de que H_0 sea verdadera.

Registros individuales de “Muestra”: tratamiento versus placebo

Grupo	Empeoramiento	Mejoría	Sin cambio	Total
Placebo	2	9	16	27
Tratamiento	51	88	81	220

$N=247 \cdot \chi^2=6,1449 \cdot gl=2 \cdot p=0,046308 \cdot V=0,1577$

En los registros individuales, placebo tiene 2 empeoramientos, 9 mejorías y 16 sin cambio. $E(\text{placebo-empeoramiento})=27 \times 53/247 \approx 5,7935$. $\chi^2 \approx 6,1449$ y $p \approx 0,04631$: se rechaza H_0 al 5%. Es evidencia de asociación, sin demostrar causalidad ni superioridad clínica.

Corrección de “Análisis (3)”: son 247 participantes totales: 220 con tratamiento y 27 con placebo. El valor de la fórmula CHITEST en A18 es $\approx 0,6890$. El texto lateral que dice $p=0,032$ y concluye significación no corresponde a esa tabla. Con esa tabla guardada, a $\alpha=0,05$ **no se rechaza H_0** . Sin embargo, su fila placebo (6,13,8) difiere de “Muestra” (2,9,16). Los registros individuales dan $p \approx 0,04631$ y sí rechazan H_0 . Actualiza el resumen desde la base antes de emitir una conclusión. La diferencia de fuentes es material.

Comparación de los tres tratamientos A, B y C

Grupo	Empeoramiento	Mejoría	Sin cambio	Total
A	9	36	29	74
B	21	23	30	74
C	21	29	22	72

$$N=220 \cdot \chi^2=9,8661 \cdot gl=4 \cdot p=0,042745 \cdot V=0,1497$$

Se excluye placebo: n=220, tabla 3×3, gl=4. $p \approx 0,04275$ permite rechazar H_0 al 5%. Concluye que existe asociación entre tipo de tratamiento y distribución de resultados. La prueba global no identifica por sí sola qué parejas difieren ni demuestra que A sea superior para todos los resultados. Comparaciones posteriores requieren controlar multiplicidad.

Supuestos y lectura responsable

- Cada persona contribuye a una sola celda; observaciones independientes.
- Categorías mutuamente excluyentes. Comprueba totales y datos faltantes.
- Revisa frecuencias **esperadas**. Como regla práctica, evita esperadas menores que 1 y procura que al menos 80% sean ≥ 5 ; en los casos originales de esta guía todas son ≥ 5 .
- Con conteos pequeños, valora métodos exactos o simulación; no juntes categorías sin justificación.
- Significación estadística no mide importancia clínica. Añade proporciones y una medida como V de Cramér.

V de Cramér = $\sqrt{[\chi^2 / (N \times \text{mínimo}(\text{filas}-1; \text{columnas}-1))]}$
Excel: =PRUEBA.CHICUAD(B2:D3;B7:D8) [inglés: CHISQ.TEST]
Esperados: =\$E2*B\$4/\$E\$4 (ajusta los rangos a tu tabla)

Ejemplo nuevo de salud

Dos circuitos de alta y tres estados de seguimiento, con datos simulados. Circuito habitual: 20 con deterioro, 40 con mejoría y 40 sin cambio; circuito con seguimiento: 10,65,25. Evalúa asociación y calcula el porcentaje de mejoría por grupo. Una asociación no elimina sesgos ni diferencias basales.

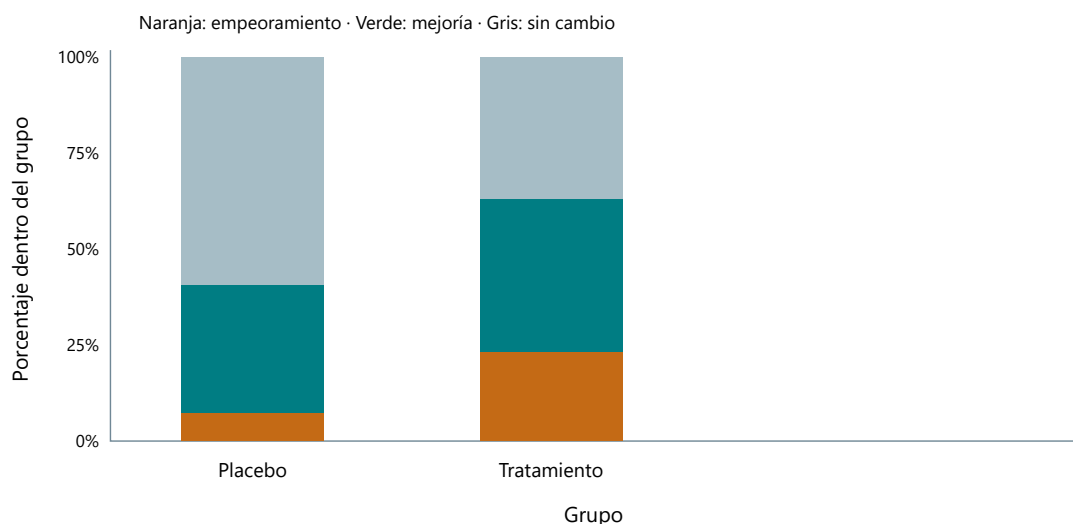
Laboratorio χ^2 · Edita los conteos

Columnas: empeoramiento/deterioro; mejoría; sin cambio. Dos o tres filas, tres conteos enteros por fila, separados por “;”.

$N=247 \cdot \chi^2=6,1449 \cdot gl=2 \cdot p=0,046308 \cdot V=0,1577 \cdot$ Se rechaza H_0 ($\alpha=0.05$).

Valores esperados bajo H_0

Grupo	Empeoramiento	Mejoría	Sin cambio
Placebo	5,794	10,603	10,603
Tratamiento	47,206	86,397	86,397



Ejercita

1. Calcula el esperado de A–Mejoría y su contribución a χ^2 .
2. ¿Cambiaría la conclusión de A/B/C con $\alpha=0,01$?
3. ¿Por qué el gráfico compara porcentajes dentro de cada grupo?
4. Duplica todos los conteos. Compara χ^2 , p y V de Cramér.

▼ Ver respuestas

1. $E = 74 \times 88 / 220 = 29,6$; contribución $= (36 - 29,6)^2 / 29,6 \approx 1,3838$. 2. No se rechaza H_0 al 1% porque $0,04275 > 0,01$. 3. Los grupos tienen tamaños diferentes; porcentajes con denominador por fila facilitan la comparación. 4. χ^2 se duplica, p disminuye y V se mantiene: más observaciones cambian la evidencia estadística sin aumentar necesariamente la magnitud de asociación.

3 · Búsquedas, tablas dinámicas y validación

Idea central: una búsqueda recupera el atributo de un registro; una tabla dinámica resume muchos registros. Las búsquedas no prueban asociaciones estadísticas.

Herramienta	Qué hace	Control esencial
BUSCARV	Busca en la primera columna y devuelve una columna a su derecha.	El índice de columna se cuenta dentro del rango; fija el rango con \$.
BUSCARH	Busca en la primera fila y devuelve una fila inferior.	Usa coincidencia exacta para un año o categoría identificada.
BUSCARX	Relaciona un vector de búsqueda con uno de resultado.	Rangos del mismo tamaño; especifica qué hacer si no existe.
INDICE + COINCIDIR	Localiza fila y columna en una matriz.	Usa COINCIDIR(...;0) para una coincidencia exacta.
DESREF	Desplaza una referencia cierta cantidad de filas/columnas.	Los desplazamientos se cuentan desde el origen; valida fecha y año.
Tabla dinámica	Agrupar registros y resume conteo, suma, promedio, mínimo o máximo.	Actualizar al cambiar datos; verificar el tipo de resumen.

Caso original: edad y estudios de una persona

En "Ejemplo búsqueda", los datos están en C15:G22. Juana tiene 34 años y estudios básicos; Pedro tiene 56 años y estudios superiores.

```
=BUSCARV("Pedro";$C$15:$G$22;2;FALSO) → 56  
=BUSCARV("Pedro";$C$15:$G$22;5;FALSO) → Superiores  
=BUSCARX("Pedro";$C$15:$C$22;$G$15:$G$22;"No encontrado";0)
```

Exacta versus aproximada

Un código de prestación, un identificador o un año requiere coincidencia exacta, aunque sea numérico. Para tramos se puede usar aproximada: con límites inferiores ordenados, BUSCARV(...;VERDADERO)

devuelve el último límite menor o igual al valor consultado. Un número también puede necesitar coincidencia exacta: el tipo de dato no determina la elección.

En el ejercicio de ingresos, 1.500.000 cae en el tramo C3. Para BUSCARX con límite inferior usa modo **-1** : exacta o siguiente menor. BUSCARX devuelve coincidencia exacta por defecto. No confundas su cuarto argumento ("si no se encuentra") con el quinto ("modo de coincidencia").

Caso original de salud: valorizador FNS

"Arancel FNS" contiene código, denominación y tres niveles. C, E y G son valores totales; D, F y H son aportes del beneficiario. No son magnitudes intercambiables. El laboratorio incorpora una selección de prestaciones tal como aparecen en el archivo, con valores históricos para práctica.

```
Con código escrito en B3 y datos de Arancel FNS en A:B:  
=BUSCARX(B3;'Arancel FNS'!A:A;'Arancel FNS'!B:B;"Código no encontrado";0)  
Alternativa: =SI.ERROR(BUSCARV(B3;'Arancel FNS'!A:H;2;FALSO);"Código no encontrado")  
Valor total nivel 1: =BUSCARV(B3;'Arancel FNS'!A:H;3;FALSO)  
Valor total nivel 2: =BUSCARV(B3;'Arancel FNS'!A:H;5;FALSO)  
Valor total nivel 3: =BUSCARV(B3;'Arancel FNS'!A:H;7;FALSO)
```

Guarda códigos como texto en ambas tablas si pueden tener ceros iniciales. Comprueba duplicados: una búsqueda usualmente devuelve la primera coincidencia. Si el nombre se repite, consulta por código.

Tablas dinámicas: países y salud

Para "Ejemplo 1 Tablas din", selecciona A1:D227 del archivo, inserta tabla dinámica, pon Continente en Filas y Esperanza de vida en Valores con **Promedio**. Agrega IPC/PPP con **Máximo**. Para contar países, usa Country con **Recuento**; no sumes nombres. Verifica que el rango incluya los 226 registros de clase.

Continente	Registros	Esperanza promedio (años)	Ingreso PPP promedio	Ingreso PPP máximo
Asia	51	70,97	15.341,18	103.500
Europa	49	76,93	30.069,39	118.000
Africa	56	54,16	3.916,07	31.400
Oceanía	23	71,35	8.782,61	38.100
Norte América	35	74,03	17.160,00	69.900
Sur América	12	73,13	9.266,67	14.900

El promedio de esperanzas de vida es un promedio simple por país; no está ponderado por población. La tabla de clase incluye territorios. En un caso sanitario, podrías agrupar egresos por servicio: recuento de ID para volumen, suma de costo para gasto y promedio de estadía para duración.

Matriz de doble entrada, validación y fechas

“US states population” cruza estado y año 2010–2018. Puedes usar dos coincidencias: una para la fila de estado y otra para la columna de año.

```
=INDICE($B$6:$J$56;COINCIDIR(N17;$A$6:$A$56;0);COINCIDIR(P17;$B$4:$J$4;0))
BUSCARH para Alabama en la tabla B4:J6: =BUSCARH(2018;$B$4:$J$6;3;FALSO)
```

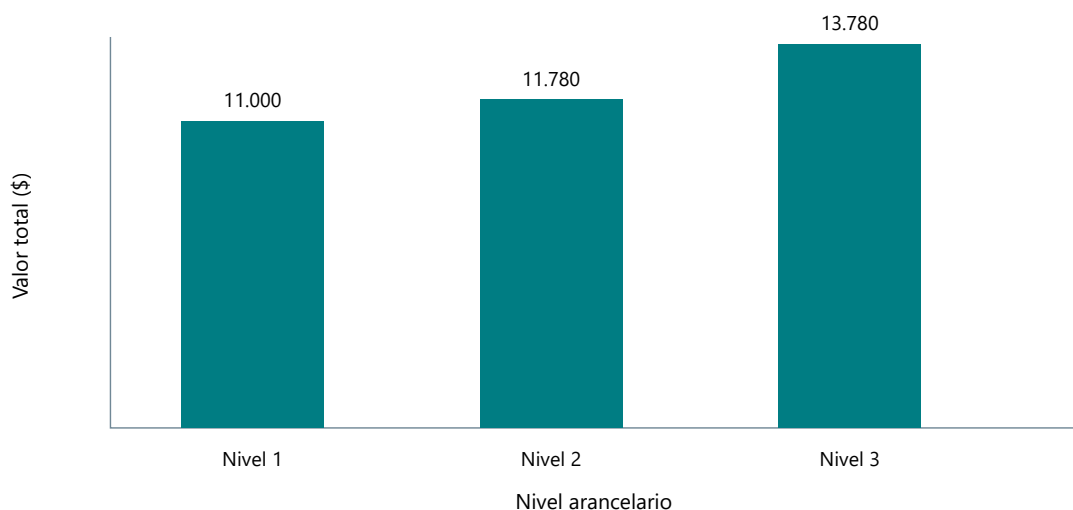
La última fila depende de la hoja elegida: revisa que tu rango abarque todos los estados y Puerto Rico. Usa Datos → Validación de datos → Lista, con una lista de estados y otra de años. La validación facilita la entrada; acompáñala con controles de error y calidad.

La hoja “Valor UF res” contiene tablas de 2019 y 2020. La fórmula basada en HOY puede devolver un valor de esos años aunque la fecha actual sea de 2026. Para practicar, selecciona una fecha dentro del año de la tabla y verifica AÑO, MES y DIA. Los aranceles FNS y tramos tributarios del archivo tampoco deben tratarse como vigentes.

Laboratorio de aranceles · Búsqueda exacta y gráfico editable

Formato por línea: código;nombre;valor nivel 1;valor nivel 2;valor nivel 3. Puedes editar o añadir prestaciones. Son valores del archivo para práctica.

0101001 · Consulta Medicina General · Valores totales históricos del archivo; no aportes del beneficiario.



Ejercita

1. Busca los estudios de Julia en el ejemplo de personas.
2. ¿Qué sucede si BUSCARV omite FALSO al consultar un código inexistente?
3. En el ejercicio tributario, resuelve qué renta paga exactamente 18% usando el último tramo de la tabla: factor 0,35, rebaja 1.148.020,28.
4. Diseña una tabla dinámica de seis egresos ficticios de dos servicios con ID, servicio, días y costo. Explica por qué el promedio total no es necesariamente el promedio de los promedios por servicio.

▼ Ver respuestas

1. Medios. 2. La búsqueda aproximada puede devolver otro código, o fallar si la tabla no está adecuadamente ordenada. 3. $(0,35 \times R - 1.148.020,28) / R = 0,18$; $R = 1.148.020,28 / 0,17 \approx 6.753.060,47$. El valor mostrado en "Impuesto 2da cat res" (6.776.590,43) da $\approx 18,059\%$, no exactamente 18%. Es un ejercicio con la tabla del archivo, no un cálculo tributario vigente. 4. Los servicios pueden tener tamaños diferentes; el promedio conjunto pondera por cantidad de egresos.

4 · Erlang C y dotación en recepción

Idea central: una dotación capaz de procesar la demanda promedio puede ser insuficiente para cumplir una espera objetivo. Erlang C incorpora la posibilidad de que varias personas lleguen mientras todos los funcionarios están ocupados.

Variable	Interpretación
λ	Tasa de llegada en pacientes por minuto.
h	Tiempo medio de servicio en minutos por paciente, incluido trabajo administrativo posterior.
$A = \lambda h$	Carga ofrecida, en erlangs; equivale a cuántos servidores estarían ocupados en promedio.
c	Funcionarios simultáneamente disponibles para atender.
$\rho = A/c$	Ocupación promedio. La estabilidad requiere $c > A$.
$P(\text{espera})$	Probabilidad de no encontrar un funcionario libre al llegar.
$SL(t)$	Probabilidad de iniciar atención dentro de t minutos de espera.
Wq	Espera promedio en cola, incluidos quienes no esperan.

$A = \text{pacientes del período} \times h / \text{duración del período}$
 $P(\text{espera}) = [A^c / (c! \times (1-A/c))] / [\sum_{k=0}^{c-1} A^k/k! + A^c / (c! \times (1-A/c))]$
 $SL(t) = 1 - P(\text{espera}) \times \exp[-(c-A) \times t / h]$
 $Wq = P(\text{espera}) \times h / (c-A)$

Este nivel de servicio se refiere al tiempo hasta **comenzar** la atención. Si el objetivo incluyera terminar el trámite en diez minutos, necesitarías modelar también su duración. Tiempo de manejo h y nivel de servicio SL son conceptos distintos.

Caso original: Consultorio Salud Viva

La hoja "Erlang" indica bloques de una hora, atención de 5 minutos y meta de 80% con espera menor de 10 minutos. Llegadas de 08:00–17:00: 18,30,42,36,24,15,20,28,22 pacientes por hora.

Para la hora de 42 pacientes: $\lambda=42/60=0,7$; $A=0,7 \times 5=3,5$. Con $c=3$ el sistema es inestable. Con $c=4$: ocupación=87,5%, $P(\text{espera}) \approx 73,79\%$, $SL(10) \approx 72,85\%$. Con $c=5$: ocupación=70%, $P(\text{espera}) \approx 37,78\%$, $SL(10) \approx 98,12\%$. El mínimo para esta meta es **5 funcionarios activos**.

Inicio	Llegadas/h	Carga A	Activos mínimos	Ocupación	SL (10 min)
8:00	18	1,50	3	50,0%	98,82%
9:00	30	2,50	4	62,5%	98,41%
10:00	42	3,50	5	70,0%	98,12%
11:00	36	3,00	4	75,0%	93,11%
12:00	24	2,00	3	66,7%	93,99%
13:00	15	1,25	2	62,5%	89,27%
14:00	20	1,67	3	55,6%	97,92%
15:00	28	2,33	3	77,8%	83,88%
16:00	22	1,83	3	61,1%	96,42%

No mezcles los parámetros. "AgentCalculator (2)" usa atención de 3 minutos y espera de 2 minutos. Sus dotaciones no son las del caso 5/10. Cambia ambos parámetros en el laboratorio para observar la diferencia. La ocupación máxima del calculador es una restricción adicional, no la definición de estabilidad.

Ausencias y turnos

Si necesitas $c=5$ personas activas y estimas 20% de tiempo no disponible, una aproximación es $\text{techo}(5/(1-0,20))=7$ personas programadas para ese bloque. Eso no implica siete contratos para toda la semana. Debes construir una cobertura por hora, incorporar colación y descanso y después calcular turnos compatibles con disponibilidad y jornada. Las condiciones de jornada de la planilla se tratan como supuestos del ejercicio.

Cuándo funciona el modelo

Erlang C supone llegadas Poisson con tasa aproximadamente constante por bloque, tiempos de servicio exponenciales, servidores equivalentes, una cola sin abandono y régimen estable. En recepción puede ser

una aproximación útil. En urgencias con prioridades de triage, abandono, horarios muy variables o atenciones de duraciones distintas, estos supuestos pueden no representar el proceso y se requiere validación o simulación.

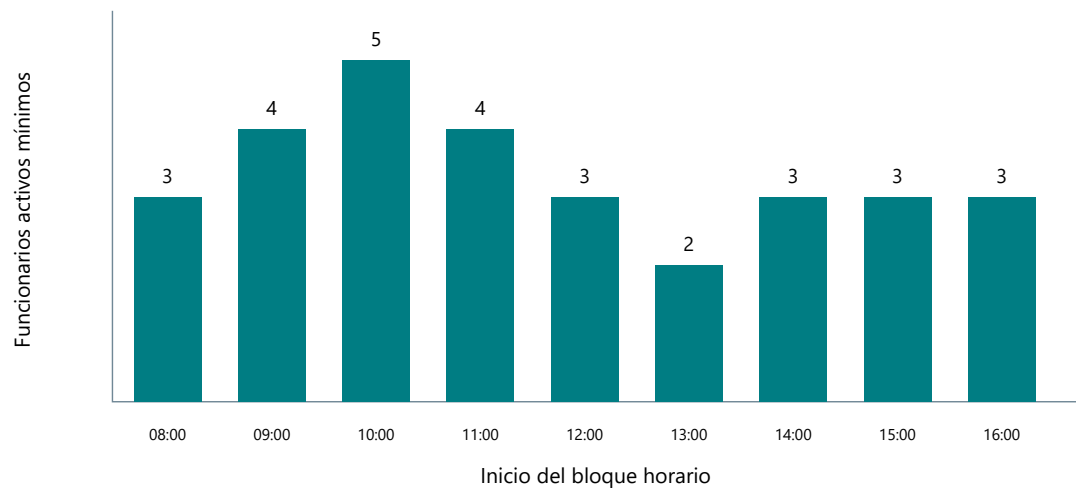
La explicación sanitaria aplica el modelo como ejercicio de gestión, sin establecer un estándar clínico de espera.

Laboratorio Erlang · Demanda y parámetros editables

Una llegada por hora en cada línea, desde 08:00. Máximo 200 funcionarios activos por bloque en este laboratorio. El gráfico muestra personas activas, antes de no disponibilidad.

Máximo por bloque: 5 activos · 5 programados con no disponibilidad · Período: 60 minutos.

Desde	Pacientes	A	Activos	Ocupación	P(espera)	SL	Wq (min)	Programados
08:00	18	1,50	3	50,0%	23,7%	98,8%	0,79	3
09:00	30	2,50	4	62,5%	32,0%	98,4%	1,07	4
10:00	42	3,50	5	70,0%	37,8%	98,1%	1,26	5
11:00	36	3,00	4	75,0%	50,9%	93,1%	2,55	4
12:00	24	2,00	3	66,7%	44,4%	94,0%	2,22	3
13:00	15	1,25	2	62,5%	48,1%	89,3%	3,21	2
14:00	20	1,67	3	55,6%	30,0%	97,9%	1,12	3
15:00	28	2,33	3	77,8%	61,1%	83,9%	4,59	3
16:00	22	1,83	3	61,1%	36,9%	96,4%	1,58	3



Ejercita

1. Con 30 pacientes/hora y $h=5$, calcula A y la dotación mínima para 80% en 10 minutos.
2. En 42 pacientes/hora, agrega una restricción de ocupación máxima de 65%. ¿Cuántas personas necesitas?
3. Con $c=5$ activas y 20% no disponible, calcula programadas. ¿Por qué dividir y no multiplicar por 1,20?
4. Reduce h de 5 a 3 y t de 10 a 2. ¿Es necesariamente menor la dotación en todos los bloques?

▼ Ver respuestas

1. $A=2,5$; $c=3$ no alcanza la meta; $c=4$ sí. 2. $c \geq \text{techo}(3,5/0,65)=6$; comprueba también SL. 3. $\text{Techo}(5/0,8)=7$. Multiplicar por 1,2 subestima la cantidad porque la indisponibilidad es una fracción de las personas programadas. 4. Menor h reduce carga, pero una espera objetivo menor hace más estricta la meta; deben recalcularse ambas condiciones.

Evaluación de práctica y caso integrador

Resuelve sin mirar las respuestas. Asigna dos puntos por pregunta: uno por cálculo/herramienta y uno por interpretación o límite. Máximo 20.

1. Explica por qué $r = -0,9$ y $R^2 = 0,81$ son compatibles.
2. En "Intro", calcula $\hat{y}(5)$ y el residuo para $Y = 10$.
3. ¿Puede R^2 alto demostrar que aumentar dotación causa menor espera?
4. Plantea H_0 y H_1 para el caso A/B/C.
5. Escribe la conclusión del caso placebo/tratamiento al 5% e identifica la fuente usada.
6. Calcula E para C–Sin cambio y explica su significado.
7. Para un código numérico de prestación, ¿exacta o aproximada? Justifica.
8. Quieres costo total por servicio: define Filas y Valores de la tabla dinámica.
9. Calcula A con 36 pacientes por hora y $h = 5$; ¿ $c = 3$ es estable?
10. Explica por qué el máximo de funcionarios por hora no determina por sí solo contratos semanales.

▼ Solucionario de la evaluación

1. En regresión simple con intercepto, $R^2 = r^2$; elevar al cuadrado pierde el signo.
2. $\hat{y}(5) = 11,4551$; residuo $= 10 - 11,4551 = -1,4551$.
3. No: ajuste y causalidad son cosas distintas; puede existir confusión, selección o causalidad inversa.
4. H_0 : tratamiento y resultado independientes; H_1 : asociados.
5. Tabla guardada: $p \approx 0,689 > 0,05$, no se rechaza H_0 . Registros Muestra: $p \approx 0,04631 < 0,05$, se rechaza H_0 . Hay que reconciliar las fuentes antes de concluir.
6. $72 \times 81 / 220 \approx 26,5091$; conteo esperado bajo independencia.
7. Exacta: el número funciona como identificador. Aproximada se usa para tramos definidos.
8. Servicio en Filas, Costo en Valores con Suma; controla total con la base original.
9. $A = 36 \times 5 / 60 = 3$. Con $c = 3$, $\rho = 1$: no hay régimen estacionario estable.
10. Faltan cobertura por intervalos, duración de turnos, descansos, ausencias y condiciones del ejercicio.

Caso integrador de salud · Gestión de una unidad ambulatoria

Diseña una base de ocho jornadas simuladas con número de atenciones, administrativos activos, espera promedio, código de prestación, costo y resultado categórico. Elige estas tareas:

1. Usa búsqueda exacta para agregar el valor del catálogo y comprueba dos códigos manualmente.
2. Construye un resumen por día de atención y costo total; distingue "cantidad" de "costo unitario".

3. Grafica dotación versus espera y ajusta una regresión; informa r , pendiente y R^2 .
4. Para evaluar tratamiento versus resultado, usa una base a nivel de paciente, con un registro por persona. No conviertas promedios diarios en conteos individuales.
5. Para dotación, usa llegadas por hora y tiempo de servicio; evita reemplazar todos los bloques por el promedio diario.
6. Escribe una recomendación de cinco líneas con resultado, unidad, supuesto y limitación.

Plantilla para responder: "La pregunta es _____. Usé _____ porque las variables son _____. El resultado es _____ [unidades]. Esto indica _____. La conclusión depende de _____ y no permite afirmar _____."

Lista de errores frecuentes

- Intercambiar X e Y al interpretar la pendiente.
- Confundir r , R^2 y valor p .
- Afirmar "no hay relación" solo porque $p > 0,05$.
- Sumar porcentajes en lugar de contar personas para χ^2 .
- Usar BUSCARV aproximado para identificar pacientes o prestaciones.
- Usar datos de UF, impuestos o aranceles de clase como valores actuales.
- Interpretar demanda/capacidad promedio como garantía de espera.
- Mezclar segundos, minutos y horas en Erlang.

Fuentes y trazabilidad

Base principal: los cuatro archivos proporcionados, sin modificar sus originales. Se recalcularon resultados a partir de los datos de las hojas "Intro", "pais esp vida", "Preguntas", "Correl financiera", "Muestra", "Ejemplo 1 Tablas din", "Arancel FNS" y "Erlang". Las notas explicativas se revisaron contra los cálculos. Los ejemplos de dotación/espera y circuitos de alta son simulados.

- NIST: definición de R^2 en regresión con intercepto.
- Microsoft: sintaxis y disponibilidad de BUSCARX. BUSCARX está disponible en Microsoft 365 y Excel 2021 o posteriores; en versiones anteriores usa BUSCARV o INDICE/COINCIDIR.
- Microsoft: búsquedas con BUSCARV y BUSCARH.
- Erlang para Excel: supuestos del modelo C.
- Call Centre Helper: origen del calculador Excel y ocupación máxima.

Los resultados redondeados en el texto sirven para estudiar; las fórmulas usan mayor precisión. La guía muestra solución global de χ^2 y dotaciones mínimas por bloque, no comparaciones clínicas ajustadas ni una optimización completa de contratos y turnos.